«ТНГ-Групп»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ул. Ворошилова, 21
г.Бугульма, Республика Татарстан, 423236

«ТНГ-Групп»
ҖАВАПЛЫЛЫГЫ ЧИКЛӘНГӘН ҖӘМГЫЯТЬ

Ворошилов урамы, 21
Бөгелмә шәһәре, Татарстан Республикасы, 423236

Тел.: (85594) 7-75-12, 4-05-33, факс: (85594) 7-75-87
E-mail: tng@tng.ru, http://www.tng.ru ИНН/КПП 164019164/164501001

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный геолог ООО «ТНГ-Групп»

В.А. Екименко

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
по результатам промыслово-геофизических исследований
с целью определения характера насыщения пород
***Наблюдательная* скважина № 18 Касимовское ПХГ**
Дата исследования 19.11.2020г.
Дата обработки 19.11.2020г.

Недропользователь	ООО «ГАЗПРОМ ПХГ»
Заказчик	Касимовское УПХГ
Исполнитель ГИС	ООО «ТНГ-Групп»

КОНСТРУКЦИЯ СКВАЖИНЫ

Конструктивные элементы	Промысловые данные			Данные ГИС
	Диаметр	Глубина	ВПЦ	Глубина
Забой		1160.16 м		
Забой (иск.)		992.00 м		остановка прибора - 848.7 м
Направление	377 мм	11.00 м		
Кондуктор	273 мм	269.95 м		
Экспл.колонна	168 мм	1160.16 м		
Перфорация	843.0-853.0 м			
НКТ	89 мм	817.75 м		820.4 м
Цементный мост	992.0-1084.0 м	\		

ПРОМЫСЛОВЫЕ ДАННЫЕ

Период эксплуатации ПХГ	нейтральный
Горизонт	*щигровский*
Пластовая температура (кровля пласта на глубине 761.6 м)	23.1 °С
Ствол скважины заполнен	вода
Альтитуда	135.0 м
Уровень жидкости в стволе скважины (по данным начальника партии)	40.0
Интервал исследования	500.0-848.7 м

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Выделение газосодержащих интервалов и определение их коэффициента газонасыщенности.
2. Контроль зон загазованности заколонного пространства и вторичного газонакопления.
3. Определение уровня жидкости в стволе скважины.

КОМПЛЕКС ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Дата исследования	Время замера	Вид исследования	Тип аппаратуры	Интервал исследования (м)	Примечание	Руст., атм	
						До ГИС	После ГИС
19.11.2020г	09^{43}-10^{52}	ТМ,МН	КСАТГАЗ№106	500-847.5	Фоновый замер	0	0
19.11.2020г	12^{52}-14^{19}	ГК, НГК,ЛМ	МАРК7-43 №13	500-847.5		0	0
Качество материалов ГИС хорошее							
Запись провёл (нач.партии) №4 Мустафин							

Результаты исследования

Скважина 18 Касимовского ПХГ (наблюдательная) исследовалась комплексом ГИС-контроль 19.11.2020 г.

Остановка прибора МАРК7-43 №13 отмечается на глубине 848.7 м (стоянка локатора муфт 847.5 м + «мертвая зона» 1.2 м).

По заявке искусственный забой 992.0 м.

Привязка глубин выполнена к замеру НГК от 11.10.2019 г.

1. Геолого-геофизические характеристики пластов-коллекторов приведены в таблице 1:

Таблица 1

По данным каротажа от 11.10.2019 г					По данным ГИС-контроль от 19.11.2020 г.					
Интервал залегания м.		$H_{общ}$ м.	$K_г$ %	Насыщение	Интервал залегания м		$H_{общ}$ м.	$K_{гтек}$ %	Литология	Насыщение
1		2	3	4	5		6	7	8	9
Горизонт Щигровский, глинистая покрышка (751.2-752.4м)										
751.2	753.7	2.5	23	Газонасыщ.	751.2	753.7	2.5	30	Песчаник гл.	Газонасыщ.
Горизонт Щигровский, верхняя песчаная пачка (761.6-781.6м)										
761.6	762.8	1.2	48	Газонасыщ.	761.6	762.8	1.2	34	Песчаник	Газонасыщ.
764.8	766.0	1.2	58	Газонасыщ.	764.8	766.0	1.2	55	Песчаник	Газонасыщ.
767.2	768.4	1.2	44	Газонасыщ.	767.2	768.4	1.2	54	Песчаник	Газонасыщ.
769.8	771.0	1.2	58	Газонасыщ.	769.8	771.0	1.2	57	Песчаник	Газонасыщ.
772.7	775.8	3.1	71	Газонасыщ.	772.7	775.8	3.1	73	Песчаник	Газонасыщ.
775.8	776.6	0.8	34	Газонасыщ.	775.8	776.6	0.8	33	Песчаник	Газонасыщ.
776.6	781.6	5.0	56	Газонасыщ..	776.6	781.6	5.0	60	Песчаник	Газонасыщ.
Горизонт Щигровский, глинистая перемычка (784.0-786.8м)										
784.0	786.8	2.8	70	Газонасыщ.	784.0	786.8	2.8	69	Песчаник гл.	Газонасыщ.
Горизонт Щигровский, нижняя песчаная пачка (788.0-825.3м)										
788.0	797.2	9.2	70	Газонасыщ.	788.0	797.2	9.2	77	Песчаник	Газонасыщ.
797.2	800.0	2.8	75	Газонасыщ.	797.2	800.0	2.8	68	Песчаник	Газонасыщ.
800.0	804.6	4.6	67	Газонасыщ.	800.0	804.6	4.6	68	Песчаник	Газонасыщ.
804.6	825.3	20.7	-	Водонасыщ.	804.6	825.3	20.7	-	Песчаник	Водонасыщ.
ГВК на глубине 804.6 м (абсолютная глубина -669.6 м)					ГВК на глубине 804.6 м (абсолютная глубина -669.6 м)					

По данным нейтронного гамма-каротажа -

- Газонасыщенность отмечается в интервалах: в глинистой покрышке щигровского горизонта (751.2-753.47 м), верхней песчаной пачке (761.6-762.8, 764.8-766.0, 767.2-768.4, 769.8-771.0, 772.7-781.6 м), глинистой перемычке (784.0-786.8 м), нижней песчаной пачке (788.0-804.6 м).
- Газонасыщенная мощность составляет 35.6 м. ГВК отмечается на глубине 804.6 м (абсолютная глубина -669.6 м).
- По сравнению с предыдущим замером НГК от 19.11.2019г. ГВК не изменился.
- Зон загазованности заколонного пространства и зон вторичного газонакопления в остальном интервале исследования не отмечается.

По данным гамма-каротажа –

- Изменение показаний естественной гамма-активности определяются литологическим строением разреза.

По данным магнитной локации муфт -

- Остановка прибора МАРК7-43 №13 отмечается на глубине 848.7 м (стоянка локатора муфт 847.5 м + «мертвая зона» 1.2 м).
- чётко отбиваются муфтовые соединения НКТ;
- башмак НКТ отмечается на глубине 820.4 м.

По данным термометрии -

- Термограмма отражает литологическое строение разреза и конструктивные особенности скважины.
- Термоаномалия в интервале залегания пласта-коллектора связана с работой пласта.
- Уровень жидкости в интервале исследования не отбивается.

По данным барометрии -

- Скважина заполнена жидкостью.

метод	глубина		
	начальная 500.0 м	на кровлю пласта 761.6 м	остановка прибора 847.5 м
температура	14.5°С	23.1 °С	23.3°С
давление	50.2 атм	78.3 атм	87.8 атм

Выводы:

1. Максимальная глубина прохождения приборов – 848.7 м.
2. Газонасыщенность отмечается в интервалах: в глинистой покрышке щигровского горизонта (751.2-753.7 м), верхней песчаной пачке (761.6-762.8, 764.8-766.0, 767.2-768.4, 769.8-771.0, 772.7-781.6 м), глинистой перемычке (784.0-786.8 м), нижней песчаной пачке (788.0-804.6 м)
3. Газонасыщенная мощность составляет 35.6 м. ГВК отмечается на глубине 804.6 м (абсолютная глубина -669.6 м).
4. Зон загазованности заколонного пространства и зон вторичного газонакопления в остальном интервале исследования не отмечается.
5. По данным термометрии перетоки газа из объекта эксплуатации в вышезалегающие отложения на момент проведения ГИС не выявлены. Температура на глубине 761.6 м (кровля пласта, абсолютная отметка -626.6 м) – 23.1 °С, давление 78.3 атм; на глубине 847.5 м температура 23.3 °С, давление – 87.8 атм.

Интерпретатор: Шайхутдинова Л.Н.

Рис.1. Определение характера насыщения пластов щигровского горизонта